TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 1
SYMÉTRIE CENTRALE : PROBLÈMES ET DÉMONSTRATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Démontrer un parallélogramme

ABC est un triangle et I le milieu de $[AC]$. D est le symétrique de B par rapport à I.

1) Faire une figure.

2) Quel est le symétrique de A par rapport à I ? En déduire le symétrique du segment $[AB]$.

3) Démontrer que $AB = CD$ et que $(AB) \parallel (CD)$. Quelle est la nature de $ABCD$?

Exercice 2 : Triangle rectangle

ABC est un triangle rectangle en A avec $AB = 4$ cm et $AC = 3$ cm. E est le symétrique de C par rapport à A.

1) Calculer CE.

2) Démontrer que (AB) est la médiatrice de $[CE]$.

3) En déduire la nature du triangle BCE.

Exercice 3 : Angles opposés par le sommet

Deux droites (d) et (d') se coupent en O et forment un angle de $35°$. Calculer les mesures des trois autres angles formés. Justifier à l'aide de la symétrie de centre O.

Exercice 4 : Le symétrique d'un carré

$ABCD$ est un carré de côté 3 cm. On construit $A'B'C'D'$ symétrique de $ABCD$ par rapport à C.

1) Faire la figure. Quel est le symétrique de C ?

2) Quelle est la nature de $A'B'C'D'$? Calculer son aire.

3) Démontrer que les points A, C et A' sont alignés. Calculer AA' sachant que $AC \approx 4{,}2$ cm.

Exercice 5 : Parallélogramme et symétrie

O est le milieu de $[AB]$. M est un point quelconque et M' son symétrique par rapport à O.

1) Démontrer que $AMBM'$ est un parallélogramme.

2) En déduire que $MA = M'B$ et $MB = M'A$.

Exercice 6 : Point d'un cercle

$\mathscr{C}$ est un cercle de centre O et de rayon 3 cm. M est un point de $\mathscr{C}$ et M' son symétrique par rapport à O.

1) Démontrer que M' appartient à $\mathscr{C}$.

2) Que représente le segment $[MM']$ pour le cercle ? Calculer MM'.

3) Quel est le symétrique du cercle $\mathscr{C}$ par rapport à O ?

Exercice 7 : Cercle et diamètre

$\mathscr{C}$ est un cercle de centre O. $[AB]$ et $[CD]$ sont deux diamètres de $\mathscr{C}$, non perpendiculaires.

1) Quels sont les symétriques de A et C par rapport à O ?

2) Démontrer que $AC = BD$ et $(AC) \parallel (BD)$.

3) Quelle est la nature de $ACBD$? Justifier (on pourra comparer ses diagonales).

Exercice 8 : Construire avec une contrainte

On donne deux droites sécantes (d_1) et (d_2) et un point O n'appartenant à aucune d'elles. On cherche un point M de (d_1) et un point N de (d_2) tels que O soit le milieu de $[MN]$.

1) Construire (d_1'), symétrique de (d_1) par rapport à O.

2) Expliquer pourquoi N est le point d'intersection de (d_1') et (d_2). Construire M et N.

Exercice 9 : Calcul de périmètre

ABC est un triangle tel que $AB = 5$ cm, $BC = 7$ cm, $AC = 6$ cm. On note A', B', C' les symétriques de A, B, C par rapport au milieu O de $[BC]$.

1) Calculer le périmètre du triangle $A'B'C'$.

2) Calculer le périmètre du quadrilatère $ABA'C$.

Exercice 10 : Synthèse

ABC est un triangle isocèle en A. I est le milieu de $[BC]$ et D le symétrique de A par rapport à I.

1) Démontrer que $ABDC$ est un parallélogramme.

2) Démontrer que $AB = BD = DC = CA$. Quelle est la nature de $ABDC$?

3) On donne $\widehat{BAC} = 40°$. Calculer $\widehat{BDC}$.

LN_EDUCATION